

АННОТАЦИЯ

к диссертационной работе Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы на тему «Компьютерная система обработки и анализа данных глазного дна для поддержки лазерной коагуляции при лечении диабетической ретинопатии», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — Компьютерная и программная инженерия

Общая характеристика работы. Диссертация посвящена исследованию и формализации интеграции улучшения изображений глазного дна (предобработки) с классификацией на основе свёрточных нейронных сетей (CNN) для автоматизированной многостадийной диагностики диабетической ретинопатии (ДР). Центральная идея состоит в том, что предобработка является неотъемлемым компонентом диагностической модели, а не вспомогательной подготовкой данных, поскольку именно она определяет пространство признаков, доступное сети. Для её операционализации 8-этапный конвейер предобработки специфицирован и встроен в модель, а его эффект подвергнут контролируемому сопоставлению с эквивалентной базовой конфигурацией, обученной без конвейера, на восьми публичных и клинических наборах изображений.

Актуальность темы исследования. Диабетическая ретинопатия является микрососудистым осложнением диабета и одной из ведущих причин предотвратимой потери зрения среди населения трудоспособного возраста. Её ранние стадии, на которых появляются микроаневризмы и мелкие кровоизлияния, не затрагивающие остроту зрения, протекают бессимптомно, поэтому у пациента нет повода обратиться за помощью именно тогда, когда вмешательство наиболее действенно. Выявление, следовательно, зависит не от обращения, а от планового обследования когорты, определённой системным диагнозом. Скрининг прежде, чем стать диагностической задачей, является задачей объёма, и именно объём делает ограничение по мощности связывающим: ручная градация растёт линейно по времени специалиста, которое конечно и географически сосредоточено. Техническая осуществимость автоматизации установлена уже десятилетие, поэтому актуальность настоящей работы опирается не на утверждение, что автоматизированный скрининг ещё не продемонстрирован, а на условия, в которых демонстрации были получены: заявляемое качество устойчиво неравномерно, а изображения не являются стабильной основой — снимки, полученные разными камерами, операторами и при разном состоянии зрачка, различаются систематически, причём там, где мощность скрининга наиболее дефицитна, условия съёмки наименее контролируемы. Отсюда следует методологический вопрос: как модели такого рода специфицируются, а не насколько хорошо работает какая-либо одна из них. Предобработка может трактоваться как вспомогательная подготовка данных, не требующая методологического обсуждения, либо как неотъемлемый

компонент модели, поскольку преобразование, применённое до первой свёртки, определяет пространство признаков, в котором сеть вынуждена работать. Если верно второе, то модель, приведённая без специфицированной предобработки, описана не полностью, а сравнение таких моделей есть сравнение частично неизвестных систем.

Цель исследования — разработать и экспериментально обосновать интегрированную систему улучшения изображений глазного дна и классификации на основе CNN для автоматизированной пятиклассовой диагностики ДР, в которой 8-этапный конвейер предобработки специфицирован как неотъемлемый компонент модели, и установить в контролируемом сопоставлении с эквивалентной конфигурацией, обученной без этого конвейера, какую разницу данная спецификация создаёт для качества диагностики, переносимости и интерпретируемости модели.

Задачи исследования: 1. Проанализировать проблемную область и сформулировать научную проблему: клиническую градацию заболевания, требования к скринингу в условиях ограниченных ресурсов, источники потери качества изображений и методологическую практику существующих автоматизированных систем (Глава 1). 2. Специфицировать интегрированную методологию: 8-этапный конвейер, архитектуры классификации, стратегию предобучения и дообучения, аппарат интерпретируемости и протокол оценивания (Глава 2). 3. Экспериментально оценить интегрированную конфигурацию в домене обучения и на семи внешних корпусах и статистически валидировать результаты (Глава 3). 4. Построить и описать систему скрининга вокруг модели, пригодную для сред без ускорителей инференса и с прерывистой связностью (Глава 4).

Объектом исследования является процесс автоматизированной многостадийной диагностики диабетической ретинопатии по цветным изображениям глазного дна средствами свёрточных нейронных сетей, изучаемый целиком — от изображения, каким оно выходит из камеры, до присваиваемой моделью степени тяжести.

Предметом исследования являются методы интеграции предобработки изображений глазного дна с классификацией на основе CNN и свойства получаемой конфигурации: качество пятиклассовой диагностики, переносимость на невиданные корпуса, согласованность внимания модели с экспертной разметкой и поведение при смене доменов камер.

Методы исследования. Методологической основой служит контролируемое экспериментальное сопоставление, при котором конфигурации противопоставляются с фиксацией всего, что не входит в манипулируемый фактор. Инструменты заимствованы из обработки изображений, глубокого обучения и статистического вывода: локализация диска зрительного нерва и фовеа предобученным замороженным детектором тепловых карт; изотропное масштабирование с центрированным дополнением, объявляемым сети отдельным каналом маски; адаптивная коррекция освещения и CLAHE с двойным ограничением порога в пространстве LAB; классификация архитектурами ResNet-50 и EfficientNet-B3 со взвешенной функцией потерь

Focal Loss; интерпретируемость Grad-CAM с метриками перекрытия «внимание—очаг» и IoU; максимальное среднее расхождение по признакам предпоследнего слоя; 5-кратная перекрёстная проверка со стратификацией на уровне пациента, парные тесты, бутстреп-интервалы и поправки на множественность.

Информационная база исследования — уровневый корпус из восьми публичных и клинических наборов изображений глазного дна, полученных камерами четырёх производителей (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss): EyePACS (~35 126 размеченных изображений, обучение и абляция), неразмеченный срез которого (~53 576 изображений) служит корпусом внутримоделного предобучения и не пересекается с обучающим; APTOS 2019 (~3 662, межнаборный перенос); IDRiD (516 изображений, 81 с пиксельными масками очагов) и Messidor-2 (~1 748) для внешней клинической оценки; DDR (~13 673), ODIR-5K (~5 000) и RFMiD (~3 200) для оценки сдвига по устройствам; казахстанский клинический набор (60 изображений, 30 пациентов × 2 глаза) для обучения в режиме дефицита данных. Результаты по разным корпусам приводятся раздельно и не агрегируются в единый показатель.

Научная новизна исследования состоит в следующем: 1. Главный вклад является концептуальным: предобработка переосмыслена из вспомогательной подготовки данных в неотъемлемый компонент диагностической модели — формализована как связывающая часть её спецификации и поставлена в контролируемое экспериментальное противопоставление, так что новым является не существование конвейера, а трактовка его как объекта эксперимента. 2. Пять элементов инженерной реализации специфицированы в ранее не сочетавшихся формах: изотропное масштабирование с центрированным дополнением; маска поля зрения четвёртым входным каналом; коррекция освещения, масштабируемая по геометрии каждого изображения и применяемая только внутри маски; статистики каналов по действительным пикселям; каноническая ориентация, разброс аугментации которой выводится из неопределённости локализации опорных точек. 3. Порог контрастного этапа определён как минимум гистограммного и плиточного ограничений и применяется стохастически при обучении, благодаря чему этап служит и оператором улучшения, и источником регуляризации; формулировка развивает ранее опубликованные работы соискателя. 4. Согласованность внимания измеряется долей аннотированного очага, покрытой вниманием модели, поскольку клинически значимым является именно покрытие очага. 5. Постулируемый механизм измерен, а не выведен из следствия: расстояние «источник—цель» вычислено на предпоследнем слое для обеих конфигураций на шести внешних корпусах, тогда как работы такого рода обыкновенно судят о нём по внешней точности. 6. Аналитически выявлен дефект семейства широко используемых мер внешней устойчивости: каждая нормирует внешнее качество ветви относительно её же внутримоделного и потому штрафует конфигурацию за внутримоделную силу.

Основные результаты исследования. 1. Выполнен критический анализ контекста автоматизированной диагностики ДР и варибельности качества

изображений, выявлены ограничения сквозной парадигмы и сформулирована научная проблема. 2. Разработан и формализован 8-этапный конвейер предобработки: канонический разворот, нормализация поворота по оси «диск—фо́веа», обрезка по полю зрения с изотропным масштабированием и дополнением, маска поля зрения четвёртым входным каналом, адаптивная коррекция освещения, стохастический CLANE с двойным ограничением, аугментация и наборо-специфичная нормализация. 3. Установлено превосходство интегрированной конфигурации над базовой на обучающем корпусе для обеих архитектур по всем трём компонентам конъюнктивного критерия. 4. Вклад отдельных этапов количественно оценён кумулятивной абляцией при единой инициализации, а параметры контрастного этапа и коррекции освещения обнаружили внутренний оптимум, подтверждённый на отложенных данных. 5. Сокращение расстояния до обучающего распределения измерено напрямую на шести внешних корпусах при обязательном использовании статистик домена-источника. 6. Показана переносимость на невиданные корпуса — межнаборная, по группам камер и на двух внешних клинических корпусах — и превосходство интегрированной конфигурации в режиме дефицита данных. 7. Спроектирована модульная архитектура автоматизированной системы скрининга ДР для сред с ограниченными ресурсами и построен её работающий демонстратор, выполняющий конвейер и обученный классификатор от начала до конца, строящий карты внимания и ведущий запись по каждому случаю.

Основные положения, выносимые на защиту: 1. Предобработка изображений глазного дна является формализуемым и экспериментально проверяемым компонентом диагностической модели, а не вспомогательной подготовкой данных; положение методологическое. 2. Интегрированная конфигурация превосходит базовую на обучающем корпусе из 35 126 изображений на обеих архитектурах по всем трём компонентам конъюнктивного критерия: weighted F1 — на 6,54 и 6,55 процентного пункта, площадь под ROC-кривой — на 0,032 и 0,036, квадратично взвешенная каппа — на 0,11; все интервалы исключают ноль, поправку на множественность сравнения выдерживают, взаимодействия между ветвью и архитектурой нет. Положение касается конфигурации как целого: ветви различаются и инициализацией, поэтому никакая часть эффекта не приписывается предобработке в отдельности. 3. Вклады отдельных этапов конвейера разделимы: кумулятивная абляция по восьми уровням при единой инициализации поднимает weighted F1 с 0,7538 до 0,8193 монотонно и без инверсий на пяти фолдах, каждый из семи переходов даёт 0,0065–0,0143 при межфолдовом разбросе 0,0042–0,0060, а два фотометрических этапа вместе несут 41 % прироста. Оба параметра обнаруживают внутренний оптимум, подтверждённый на отложенных данных: 2,5 при гистограммном пороге 0,03 и 0,07 диаметра поля зрения. 4. Расстояние до обучающего распределения сокращается на каждом из шести внешних корпусов — на 0,070–0,093 на предпоследнем слое при интервалах, исключаящих ноль, — причём преобразование не наблюдает ни одной статистики целевого корпуса. 5.

Компетенция переносится на невиданные корпуса: коэффициент обобщения 0,898 против 0,858 и weighted F1 выше на 0,089 при межнаборном переносе; по пяти группам камер качество выше на каждой, а разброс между ними сокращается в 2,4 и 3,1 раза; на двух внешних клинических корпусах превосходство составляет 0,069 и 0,054 по weighted F1 — выше минимально клинически значимой величины 0,050. 6. Внимание модели перекрывается с аннотированными экспертом очагами теснее при интегрированной конфигурации на всех четырёх типах очагов — на 0,099–0,129 при $p \leq 0,0148$ — и направление сохраняется при каждом пороге бинаризации; положение защищается как согласованность, а не как локализация патологии. 7. Выносятся также связанная термооптическая модель отклика тканей глазного дна при лазерном воздействии — как теоретический вклад — и модульная архитектура системы скрининга как проектный вклад, реализованный частично в виде работающего демонстратора.

Теоретическая значимость работы заключается в том, как поставлена и измерена задача. Переосмысление меняет то, что считается полным описанием диагностической модели этого класса, а вместе с ним и то, что считается корректным сравнением. Пять формализаций делают прежде неявные решения явными и проверяемыми: порог контрастного этапа, коррекция освещения, согласованность внимания как асимметричное перекрытие, постулируемый механизм как измеримое расстояние и ненейтральность семейства широко используемых мер устойчивости. Механизм, до сих пор привлекавшийся как объяснение, сделан измеримым — как величина, вычисляемая на предпоследнем слое при заданном протокольном условии, — что делает механистическое утверждение фальсифицируемым независимо от объясняемых им утверждений о качестве.

Практическая значимость. Работа делает практически доступными четыре вещи, каждую со своим ограничением. Полностью специфицированный режим предобработки, воспроизведённый в приложении, значения параметров которого следует переустанавливать, а не наследовать. Систему скрининга с модулями предобработки, инференса, телемедицины в режиме store-and-forward и поддержки принятия решений в парадигме «врач в контуре», интегрируемую с системами PACS/EHR и национальной платформой электронного здравоохранения; её работающий демонстратор развёрнут и выполняет инференс на присланных изображениях, тогда как ориентированные на внедрение части остаются проектной спецификацией, а положения о защите данных суть соответствие по замыслу, а не сертифицированное соответствие. Протокол приёма изображений из внешних источников, валидированный только на том клиническом источнике, для которого создавался. И обоснование применимости к национальному контексту скрининга, ограниченное отсутствием полевых испытаний в стране. Система задумана как поддержка принятия решений, при которой диагноз и ответственность за него остаются за врачом.

Достоверность результатов опирается на процедуру, а не на величину эффекта. Разбиение выполнено на уровне пациента со стратификацией по

степеням тяжести; качество приводится по иерархии мер, зафиксированной заранее; различия оцениваются парными тестами на идентичных случаях, их неопределённость — ресэмплингом, а модель со смешанными эффектами отделяет межфолдовую вариацию от проверяемого эффекта. Самое сильное из этих оснований не видно в таблице и потому заявляется отдельно: критерий приёмки каждой гипотезы был зафиксирован до эксперимента, который её проверял, а критерий, написанный после того, как результат стал известен, может быть удовлетворён всегда. Три оговорки ограничивают аппарат в целом: поправка на множественность распространяется лишь на тот эксперимент, в рамках которого сравнения планировались; ряд оценок опирается на модели одного обученного фолда и потому занижает полную неопределённость в известную сторону; один эксперимент опирается на клинический корпус, не подлежащий перераспространению. Четыре оговорки относятся к отдельным положениям: упорядочение этапов действительно лишь на уровне групп, а параметрические оптимумы суть свойства данного корпуса, а не переносимые константы; сокращение расстояния действительно только по направлению — его величина не предсказывает прироста качества; ни коэффициент обобщения, ни порог удержания по группам камер не различают ветви, поэтому свидетельство переноса лежит в сравнении, а на втором клиническом корпусе запас над минимально значимой величиной составляет четыре тысячных; результат по вниманию получен на одном аннотированном корпусе. Не выносятся на защиту клиническая валидность, готовность к автономному внедрению, сертификация устройств, локализация патологии и превосходство над какой-либо поименованной опубликованной системой.

Апробация работы и связь с научными программами. Результаты исследования докладывались и обсуждались на 3-м Международном семинаре «Цифровое общество» (DS 2025, г. Стамбул, Турция, 28–30 октября 2025 г.) и опубликованы в международных рецензируемых журналах. Направление исследования соответствует государственным приоритетам цифровизации здравоохранения и развития технологий искусственного интеллекта Республики Казахстан, в частности Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы, Посланию Президента Республики Казахстан «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» от 8 сентября 2025 г. и Закону Республики Казахстан «Об искусственном интеллекте» от 17 ноября 2025 г. Работа выполнена в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О науке». Речь идёт о соответствии направления исследования опубликованным национальным приоритетам, а не о финансировании в рамках государственной программы или заказе какого-либо органа.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 5 научных работах, в том числе: 1 статья в журнале, индексируемом Scopus и Web of Science (*Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Q3, CiteScore 2025 = 2,5, 42-й перцентиль в категории Computer Science Applications); 1 доклад в материалах международной конференции,

индексируемых Scopus (*Procedia Computer Science*); 3 статьи в журналах, рекомендованных ККСОН Республики Казахстан.

Результаты, полученные по теме диссертации, представлены в следующих публикациях:

1. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A. Development of an image quality enhancement approach for diabetic retinopathy diagnosis // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. – 2025. – Vol. 4, No. 9(136). – P. 79–88. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.335570>.

2. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A., Yemberdiyeva A., Kozhamkulova Z. Methods for pre-processing and analysis of fundus images for detection of diabetic retinopathy // *Procedia Computer Science*. – 2025. – Vol. 272. – P. 496–501 (The 3rd International Workshop on Digital Society, DS 2025, г. Стамбул, Турция). <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.10.237>.

3. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S., Al-Haddad S.A.R., Daniyarova D. Development of an information system architecture for healthcare institutions using artificial intelligence // *Известия НАН РК, серия физико-математическая*. – 2025. – Т. 2(354). – С. 74–91. <https://doi.org/10.32014/2025.2518-1726.345>.

4. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S.Z., Kozhamkulova Zh.Zh., Daniyarova D.R., Armankyzy R. Methods for preprocessing and analysis of fundus images for diabetic retinopathy detection // *Вестник Казахстанско-Британского технического университета*. – 2025. – № 4(75), Т. 22. – С. 119–130. <https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-4-119-130>.

5. Sapakova S.Z., Daniyarova D.R., Yesmukhamedov N.S., Armankyzy R., Yemberdiyeva A.B., Kaldybaeva A.S. Mathematical modeling of laser exposure on fundus tissues in the treatment of diabetic retinopathy // *Вестник КазУТБ*. – 2025. – Т. 2, № 27-740. – С. 20–30. <https://doi.org/10.58805/kazutb.v.2.27-740>.

Основное содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна, положения, выносимые на защиту, методологическая основа, значимость работы, достоверность результатов, апробация и публикации. Первая глава устанавливает клинический и технический контекст скрининга: характеризует градацию заболевания и требования скрининговой программы к среде с ограниченными ресурсами, выявляет источники потери качества изображений и её приборную составляющую, рассматривает достигнутое средствами свёрточных сетей и то, что автоматизированные системы предполагают о предобработке, и формулирует вытекающую из этой практики научную проблему. Вторая глава специфицирует методологию: излагает 8-этапный конвейер с теорией, обосновывающей каждый этап, формализует порог контрастного этапа и коррекцию освещения, описывает архитектуры классификации и их адаптацию к четырёхканальному входу, стратегию предобучения и дообучения, аппарат интерпретируемости и заранее фиксирует протокол оценивания. Третья глава излагает экспериментальную программу: внутридоменное факторное сопоставление, разложение по этапам со свипами параметров, прямое измерение расстояния «источник—цель», межнаборный и внешний клинический перенос, согласованность внимания с экспертной

разметкой, поведение по группам камер и в режиме дефицита данных, статистическую валидацию и ограничивающие результаты условия. Четвёртая глава описывает систему скрининга: её архитектуру, поведение при инференсе без ускорителей и протокол приёма изображений, разграничивая существующее и оставшееся спецификацией. В заключении сведены итоги и направления дальнейшей работы.

Личный вклад автора. Основные результаты диссертации получены автором лично: концептуальное переосмысление предобработки как неотъемлемого компонента диагностической модели; разработка и формальная спецификация 8-этапного конвейера, включая стохастический CLANE с двойным ограничением, адаптивную коррекцию освещения и входной канал маски поля зрения; метрика перекрытия «внимание—очаг»; контролируемый план экспериментов и система статистической валидации; архитектура системы скрининга. Все пять публикаций подготовлены в соавторстве; в каждой автором внесена та часть, на которую опирается диссертация: постановка задачи предобработки, проектирование и реализация конвейера, проведение экспериментов и написание соответствующих разделов.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из предваряющих разделов, введения, четырёх глав, заключения, списка использованных источников и пяти приложений. Диссертация изложена на 113 страницах и содержит 19 таблиц и 16 рисунков. Список использованных источников насчитывает 102 наименования. Указанные объёмы приведены без учёта приложений.